

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ХОД РАБОТЫ	6
Исходные данные	6
Результаты работы	9
ВЫВОДЫ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Провести комплексный анализ рынка недвижимости Москвы на основе предоставленного датасета, выявить ключевые параметры, влияющие на стоимость квартир, а также разработать интерактивное GUI-приложение на библиотеке Flet для визуализации и фильтрации данных.

Постановка задачи

Для достижения поставленной цели необходимо изучить структуру исходного набора данных, описать содержащиеся в нем признаки, проанализировать типы переменных и выявить потенциальные проблемы (наличие выбросов, закодированных признаков, отсутствие удельных показателей). На основе первичного осмотра требуется сформулировать план предобработки данных для их приведения к виду, пригодному для детального анализа и визуализации.

ХОД РАБОТЫ

Исходные данные

Согласно предварительному описанию, датасет `flats_moscow.csv` содержит информацию о квартирах в Москве, выставленных на продажу. Данные включают как характеристики самой недвижимости, так и характеристики её относительного географического положения.

- `price`: цена квартиры в тысячах долларов (\$1000).
- `totsp`: общая площадь квартиры, кв.м.
- `livesp`: жилая площадь квартиры, кв.м.
- `kitsp`: площадь кухни, кв.м.
- `dist`: расстояние от центра города в км.
- `metrdist`: расстояние до ближайшей станции метро в минутах.
- `walk`: способ достижения метро (1 – пешком, 0 – на транспорте).
- `brick`: тип здания (1 – кирпичный или монолитный ж/б, 0 – другой, преимущественно панельный).
- `floor`: расположение этажа (1 – средний этаж, 0 – первый или последний).

Для получения более детальной информации о структуре, типах данных и наличии пропусков применяется программный анализ с использованием разработанного GUI-приложения на библиотеке `flet`, которое для расчётов использует инструментарий библиотеки `pandas`.

После запуска приложения проводится открытие нужного файла с помощью инструмента `ft.FilePicker().pick_files()` (см. рис. 1). В открывшемся окне приложения отображаются первые 15 строк датасета, остальные доступны через пролистывание страниц (см. рис. 2). С помощью крайней правой кнопки на тулбаре в лог выводится информация о датасете, полученная стандартной командой `df.info()` (см. рис. 3). В конце с помощью предпоследней правой кнопки на тулбаре в окне просмотра датасета отображается основная статистика датасета `df.describe()` (см. рис. 4).

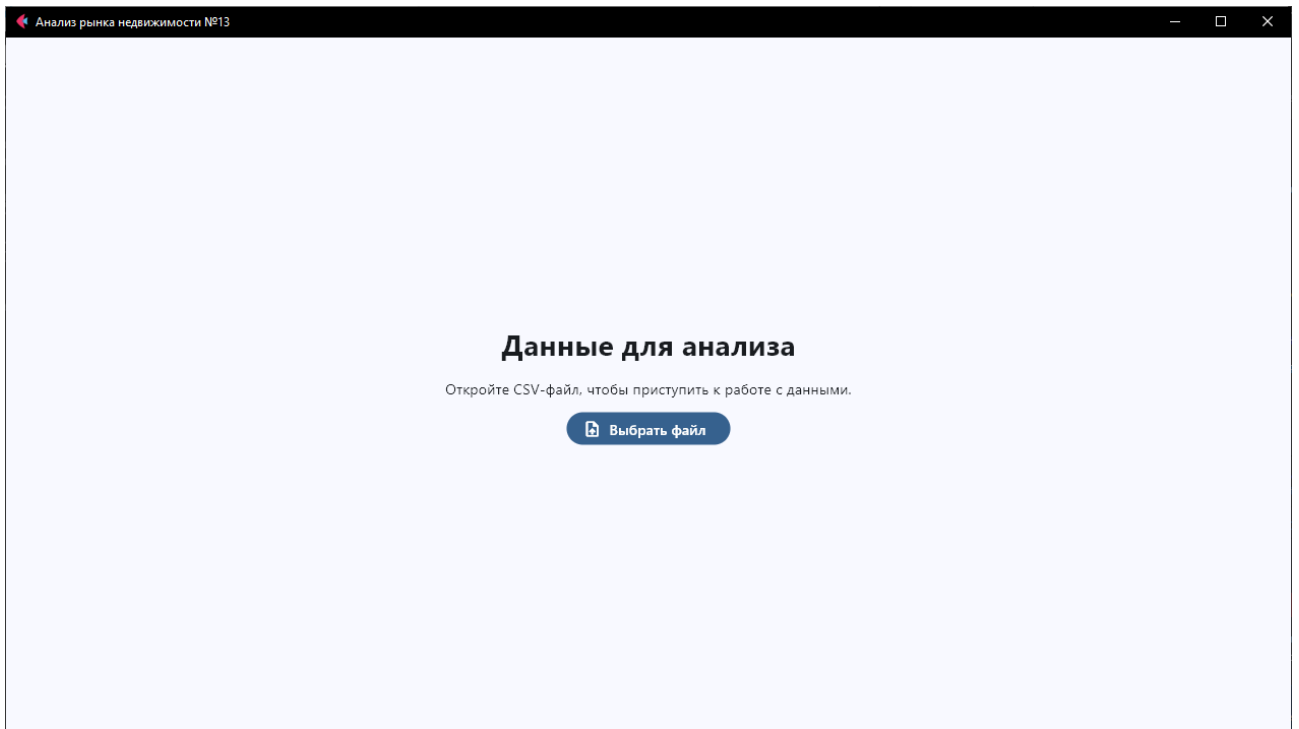


Рисунок 1 — Загрузочный экран приложения с кнопкой выбора файла CSV, открывает проводник для выбора файла

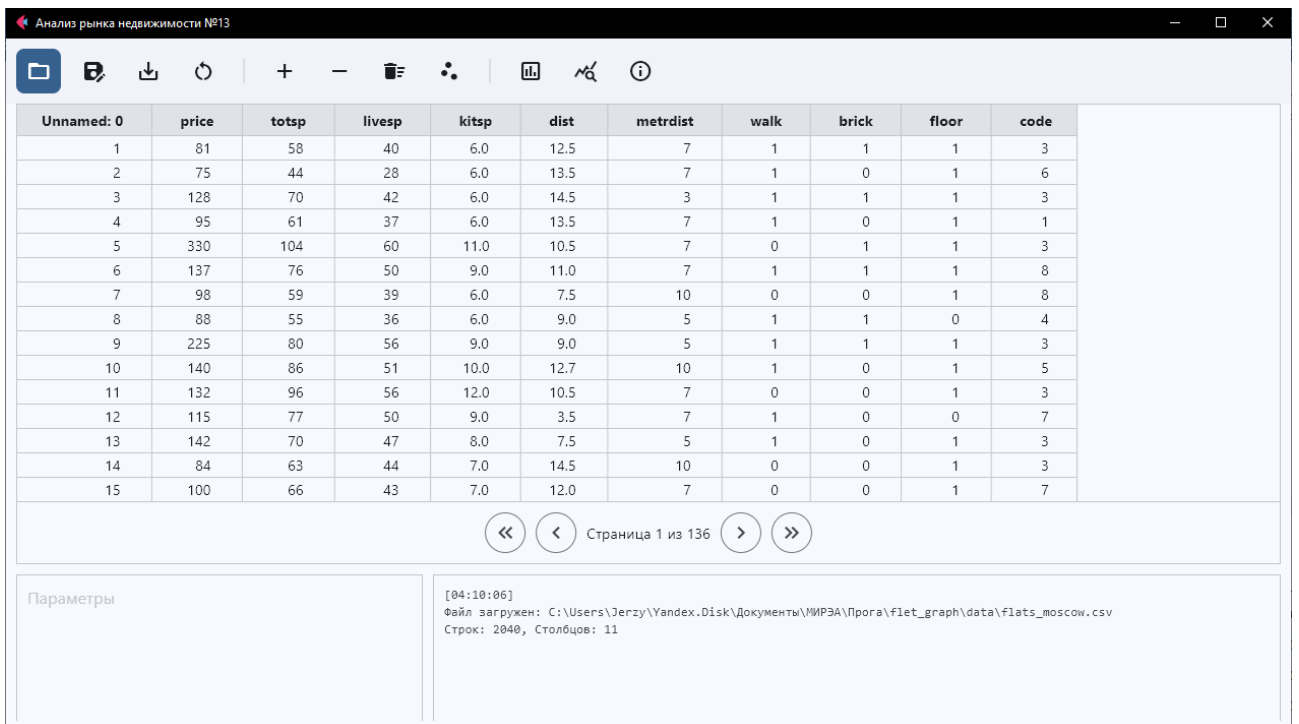


Рисунок 2 — Главный экран приложения. В верхней области отображается датасет

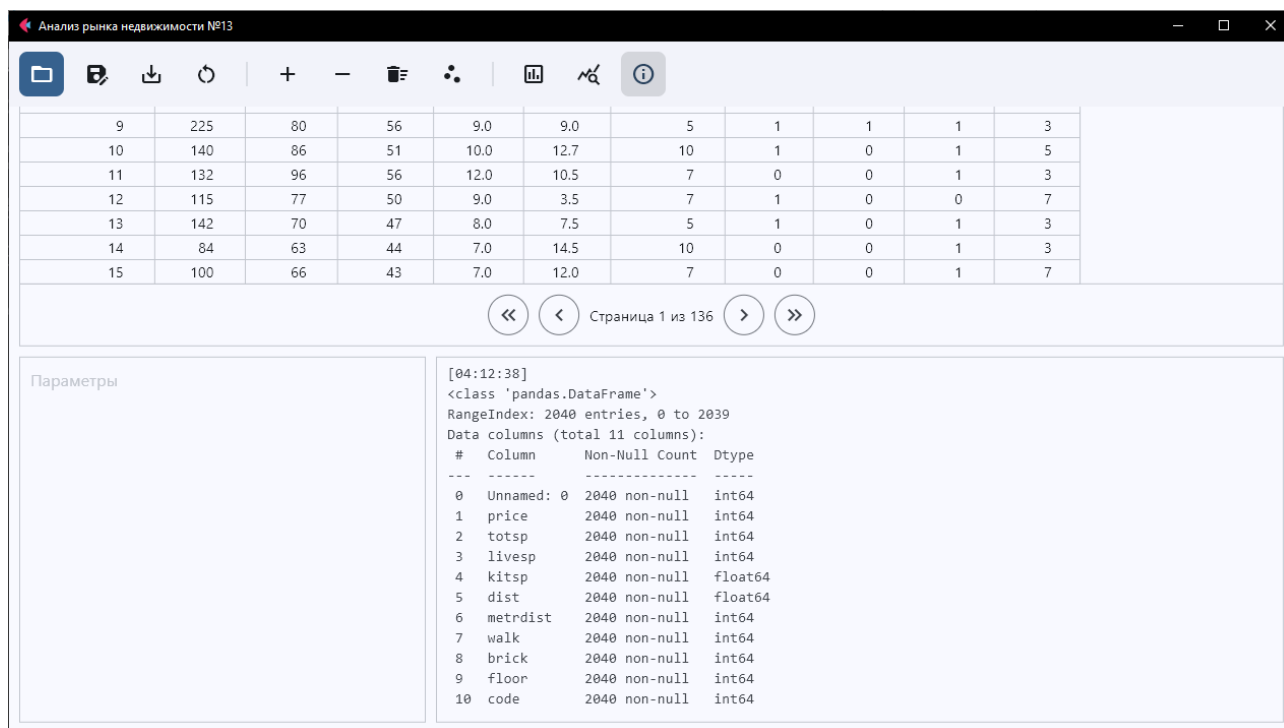


Рисунок 3 — Нижняя правая область — область вывода логов.

В неё, в частности, выводится информация о датасете при нажатии соответствующей кнопки

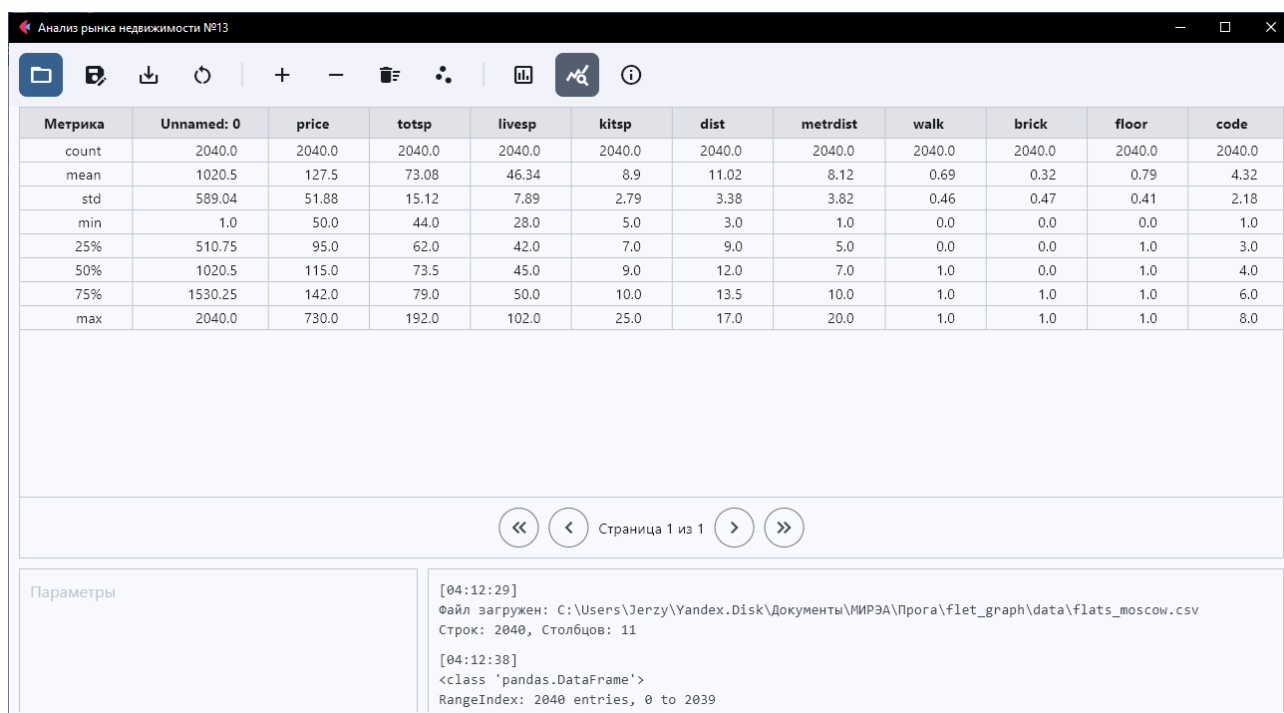


Рисунок 4 — Кнопка, выводящая в область таблицы статистическую информацию о датасете. Работает в режиме вкл./выкл.

Не конфликтует с рабочей таблицей, которая хранится в памяти отдельно

Результаты работы

На основе проведённого анализа с использованием библиотеки `pandas` была получена следующая детальная характеристика датасета:

Общие сведения

- Датасет содержит 2040 строк и 11 столбцов.
- Пропущенные значения отсутствуют во всех столбцах.
- Типы данных: `int64` (9 столбцов), `float64` (2 столбца — `kitsp`, `dist`).

Дополнительно выявленные столбцы

- Столбец `Unnamed: 0`: порядковый номер строки, начиная с 1.
- `code`: код группы наблюдений, определяющий район Москвы и ближайшую линию метрополитена. Данный столбец отсутствует в предварительном описании, но присутствует в данных. Значения от 1 до 8, согласно примеру работы с этим же датасетом прошлых лет, соответствуют следующим группам:

1. Север, Калужско-Рижская линия метро;
2. Север, Серпуховско-Тимирязевская линия метро;
3. Северо-запад, Замоскворецкая линия метро;
4. Северо-запад, Таганско-Краснопресненская линия метро;
5. Юго-восток, Люблинская линия метро;
6. Юго-восток, Таганско-Краснопресненская линия метро;
7. Восток, Калининская линия метро;
8. Восток, Арбатско-Покровская линия метро.

Предварительные наблюдения

- Данные не содержат отсутствующих или некорректных значений, что позволяет сэкономить на предобработке.

– В данных могут присутствовать потенциальные выбросы (например, квартиры с ценой 730 тыс. \$ и общей площадью 192 м²), которые требуют дальнейшего анализа и, возможно, исключения.

- Столбец `code` может потребовать декодирования для интерпретации географического положения квартир.

– Бинарные признаки (walk, brick, floor) могут быть преобразованы в категориальные для удобства анализа и визуализации.

– Основные показатели квартир (цена и площадь) — абсолютные, при этом отсутствуют удельные, такие как цена за м².

Таким образом, поставленная задача выполнена: исходные данные описаны, выявлены их структура, типы данных, статистические показатели и потенциальные проблемы, требующие решения на этапе предобработки.

ВЫВОДЫ

В рамках первого этапа итоговой работы была проведена постановка задачи комплексного анализа рынка недвижимости Москвы. Детально изучена структура предоставленного датасета, описаны все входящие в него признаки.

Выявлено, что данные обладают хорошим базовым качеством (отсутствие пропусков), однако требуют обязательной предобработки: удаления аномальных выбросов, преобразования бинарных кодов в понятные категории, декодирования географических меток и генерации новых аналитических признаков. Сформулированные наблюдения и план действий служат надежным фундаментом для перехода ко второму этапу — непосредственной процедуре очистки данных и глубокому статистическому анализу.